

MODULE D'EMBRYOLOGIE

TD 1 ETUDE DU SPERME

I. Etude des cellules de la lignée germinale

Légender et donner un titre aux figures 1, 2 et à la planche 1.

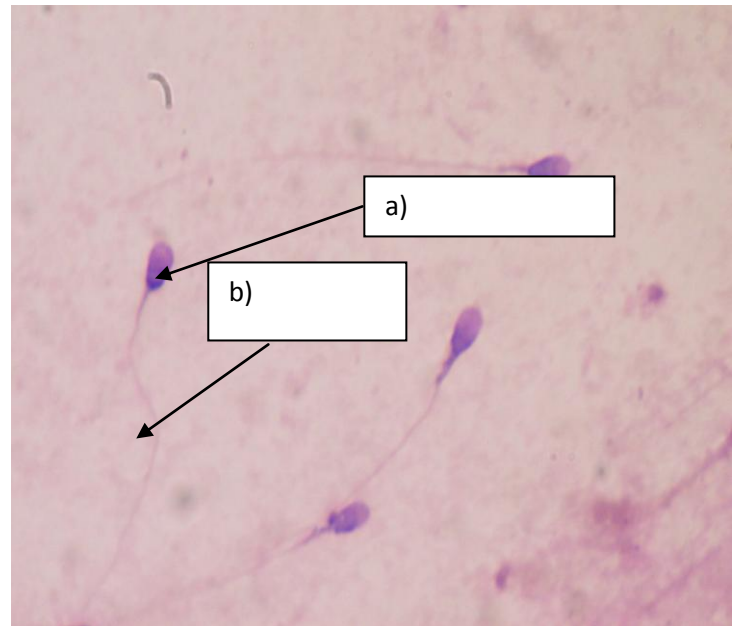
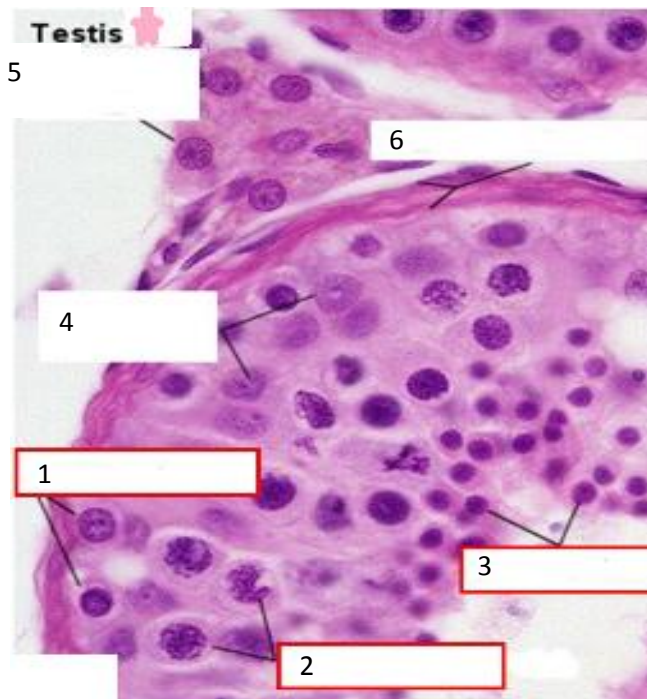


Figure 1.

Figure 2.

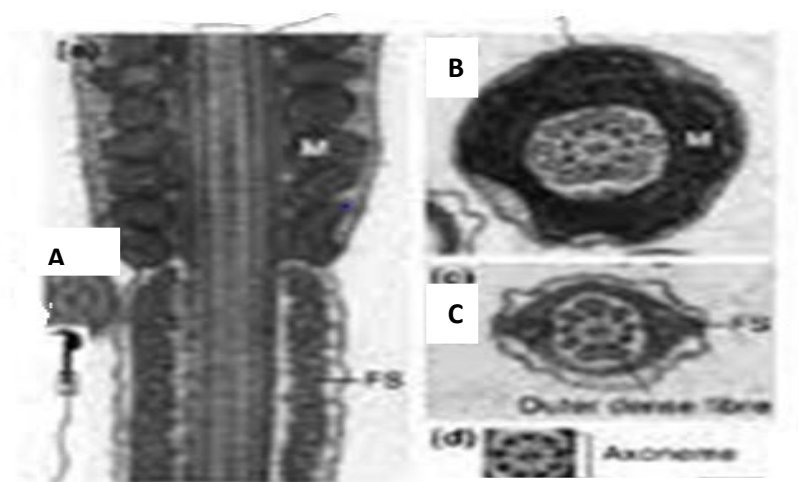


Planche 1.

II. Etude des paramètres spermatiques

II.1. Compléter les assertions suivantes :

Le sperme est un liquide, blanchâtre produit lors de l'éjaculation, composé de en suspension dans le liquide séminal qui est un mélange des sécrétions des différentes glandes génitales mâles (....., **vésicule séminale** et).

- L'étude des différentes caractéristiques du sperme est appelée
- L'étude de la morphologie des spermatozoïdes est appelée

Le spermogramme et le spermocytogramme constituent les examens clés de l'exploration de

II. 2. Le spermogramme

II. 2. 1. Examen macroscopique (aspect, viscosité, volume, pH)

a. Aspect :

- L'observation de l'aspect se fait à l'œil nu. L'échantillon spermatique est normalement d'aspect
- Le sperme peut adopter une couleur ou, ces aspects indiquent que le sujet est atteint

b. Viscosité

- La viscosité s'évalue à l'aide d'une pipette on observant la manière dont le sperme s'écoule : on peut noter une , ou une
- Lestrès marquées constituent une cause d'infertilité par la création d'une perturbation de la mobilité et du mouvement des spermatozoïdes.

c. Volume

On peut mesurer le volume d'éjaculat avec une pipette graduée à 10 ml.

Un volume normal est estimé à et

- < 1,5 ml . Elle peut être due à :
 - Un au niveau des
 - Une partielle.
 - Un
 - A
- >6 ml. Elle peut être due à :

- La présence de lésions infectieuses des glandes annexes et en particulier,
..... .
- trop longue.
- La quantité totale. de l'éjaculat est un indicateur du fonctionnement des glandes accessoires.

d. Le pH

- Normalement le pH est, le pH de l'éjaculat est le résultat du mélange des sécrétions des vésicules séminales et des sécrétions prostatiques
- Le pH du sperme est mesuré grâce à un papier indicateur, qu'on dépose en contact avec l'échantillon spermatique, et par la suite on le compare à une échelle colorée.

II.2. 2. Examen microscopique (motilité, vitalité, numération)

a. Motilité

Pour évaluer la mobilité :

- Effectuer un examen à l'état frais en plaçant **10 µl** de sperme entre lame et lamelle, l'observation est effectuée sous microscope optique (objectif 40 x).
- Compter **100** spz en les classant dans leurs catégories respectives :
 - Motilité de type (a) :
 - Motilité de type (b) :
 - Mobilité de type (c)
 - Immobiles (d) :
- La motilité est exprimée par le pourcentage de spermatozoïdes classés dans chacune des catégories de mouvement.
 - ≥ 32 % ;
 - < 32 % ;
 - 0% de spermatozoïdes mobiles.

Les causes de l'Asthénospermie peuvent être,, ou

b. Vitalité

La vitalité correspond au pourcentage de spermatozoïdes vivants et elle est évaluée par la coloration éosine-nigrosine, basée sur le principe de la perméabilité des cellules mortes à certains colorants comme l'éosine (membranes plasmiques lésées). Celle-ci nous permet d'évaluer, en faisant un décompte de 100 spermatozoïdes.

- Ceux en ont une membrane qui n'est pas, c'est-à-dire qu'ils résistent à la coloration à l'éosine.
- Ceux en..... ont une membrane permettant à l'éosine de pénétrer à l'intérieur de la cellule.
- Quant à la nigrosine, elle sert seulement à colorer le fond du frottis.

Le taux de spermatozoïdes vivants et morts est exprimé en pourcentage :

- Taux de spermatozoïdes vivant $\geq 58\%$.
- Taux de spermatozoïdes vivant $< 58\%$

Les anomalies liées à la vitalité sont généralement....., des fois

c. Numération

- La concentration désigne
- Elle est réalisée après dilution de l'échantillon spermatique dans une solution et le comptage se fait dans un..... .
- La valeur absolue désigneet se calcule en multipliant la concentration des spermatozoïdes par le volume de l'éjaculat. L'hématimètre de Neubauer demeure la chambre de comptage de référence pour évaluer la concentration des spermatozoïdes (Figure 3).

Pour calculer la concentration il faut :

- Compter les spermatozoïdes dans les carrés **de la zone centrale** (5, 10, 25 carrés) de la première chambre
- Passer à la **deuxième chambre** de comptage de l'hématimètre **au niveau de sa zone centrale** et compter les spermatozoïdes avec **le même nombre de carrés**.
- Chaque carré de la grille centrale a **un volume de 4×10^{-6} ml**.
- La règle de la concentration est **$C = (N/V) \times D$**

C = concentration des spermatozoïdes dans ml de sperme

N=Nombre de spermatozoïdes dans les carrés des zones centrales

V= volume de 1 des carrés de la zone centrale * le nombre de carrés lus d'une zone centrale x 2

D= Dilution

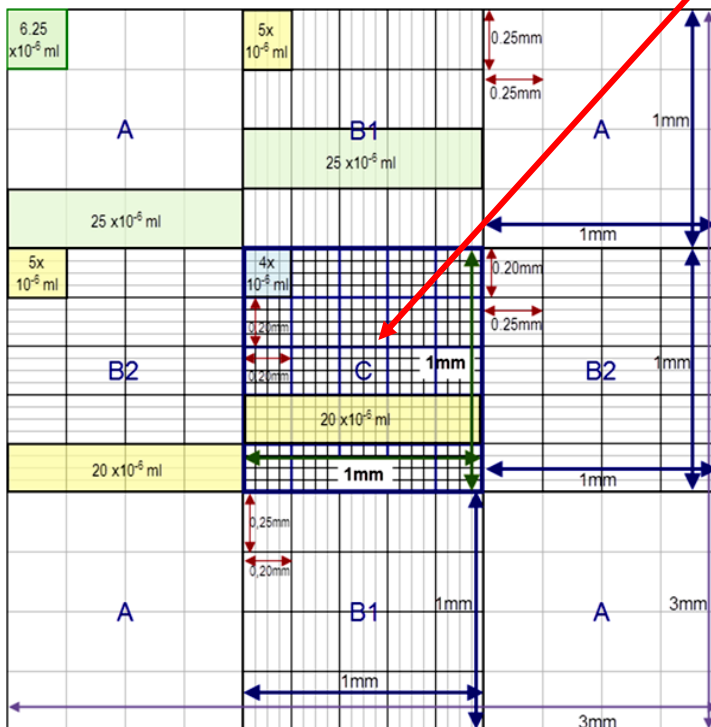
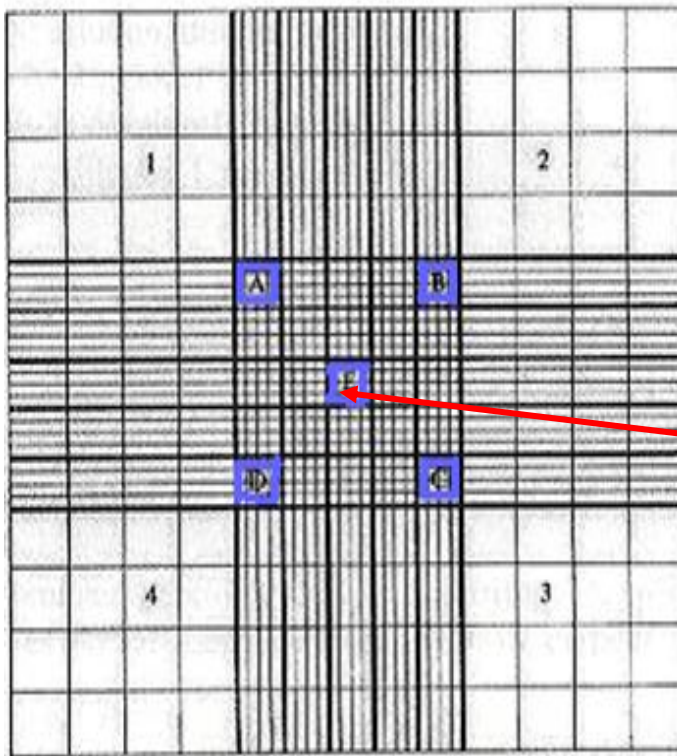


Figure 3 :

Exemple.....

La valeur absolue (Va) désigne le nombre total de spermatozoïdes dans l'éjaculat complet.
 Elle est égale à la concentration (C) multipliée par le volume de l'éjaculat (Ve).

Exemple.....

- La concentration normale est entre 15 millions-150 millions

..... < 15 millions/ml ;

..... > 150 millions/ml ;

..... 0 spermatozoïdes

Les anomalies liées à la numération peuvent être, d'origines....., ou

II. 3. Le spermocytogramme :

Cet examen correspondant à l'analyse cytologique et morphologique des spermatozoïdes au microscope optique, grâce à une coloration spécifique qui nous permet de distinguer les spermatozoïdes normaux et anormaux.

Le nombre de spermatozoïdes normaux et anormaux est exprimé en pourcentage

.....
 < 15 % de SPZ normaux

Les anomalies liées à la morphologie sont généralement..... .

Tableau 1. Les anomalies des spermatozoïdes (selon la classification de David)

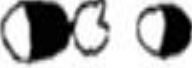
<i>Anomalies de la tête</i>	 
	  
<i>Anomalies de la pièce intermédiaire</i>	  
	  
<i>Anomalies du flagelle</i>	 
	  
<i>Anomalies du flagelle</i>	 
	 
<i>Anomalies du flagelle</i>	 
	 
<i>Anomalies du flagelle</i>	 
	 

Tableau 2. Paramètres du spermogramme

Normes de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) : (1999 puis 2010) (modifié)

Normes de l'OMS		Définition de l'anomalie	
• Volume du sperme : ○ OMS-1999 : ≥ 2 ml ○ OMS-2010 : $\geq 1,5$ ml (1,4 - 1,7) • L'abstinence entre 2 et 8 jours.		• OMS-2010 : $< 1,5$ ml = • > 6 ml :	
• Numération des spz (par ml): ○ OMS-1999 : > 20 millions/ml ○ OMS-2010 : ≥ 15 millions/ml (12 - 16) • Numération des spz (par éjaculat): ○ OMS-1999 : > 40 millions ○ OMS-2010 : > 39 millions (33 - 46)		• 0 : • . OMS-2010 : ≤ 15 millions/ml = • > 200 millions/ml :	
• Mobilité des spz à la première heure Grade (a) : mobilité en trajet fléchissant.rapide ($>25 \mu\text{m/s}$) - Grade (b) : mobilité lente et progressive (5-25 $\mu\text{m/s}$). - Grade (c) : mobilité sur place. - Grade (d) = immobilité	• OMS-1999 : Mobilité progressive (de type a+b) des spermatozoïdes : ≥ 50 % • OMS-2010 : Mobilité progressive de type a+b) des spermatozoïdes : ≥ 32 % (31 à 34) (ou ≥ 30 %)	• OMS-1999 : < 50 % • OMS-2010 : < 32 % (ou < 30 %)	< 32 % •
	• OMS-1999 : Mobilité type (a) des spermatozoïdes : ≥ 25 % • OMS-2010 : - Mobilité de type (a) des spermatozoïdes : non précisé - Mobilité de type (a+b+c) des spermatozoïdes : ≥ 40 % (38 - 42)	• OMS-1999 : type (a) : $< 25\%$ • OMS-2010 : type (a+b+c) < 40 %	
• Morphologie normale des spz : ○ OMS-1999 : ≥ 30 % (selon la classification David) ○ OMS-2010 : ≥ 4 % (3,0 - 4,0) (se rapproche de la classification de Kruger) - Ou : ≥ 15 % (selon la classification de David)		• OMS-2010 : < 15 %..... • (selon la classification de David)	
• pH : ○ OMS-1991 : entre 7,2 et 8 ○ OMS-2010 : non précisé			
• Vitalité des spermatozoïdes : ○ OMS-1999 : ≥ 60 %. ○ OMS-2010 : ≥ 58 % (55 - 63)		< 58 %	